

2018 级复变函数与积分变换试题 A 卷

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一 (10) (1) 求圆域 $\{z: |z+1| < 1\}$ 在映射 $w = 2z - i$ 下的像。

(2) 求函数 $f(z) = z \operatorname{Re}(z)$ 在复平面上的可导点及解析点。

二(6)求解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 满足: $v(x, y) = e^x(y \cos y + x \sin y) + x + y$, $f(0) = 0$.

三 (60) 计算下列积分:

(1) $\int_C \bar{z} dz$, 其中积分路径 C 分别为 1) 从点 $z = 0$ 到 $z = -1 + i$ 的直线段; 2) 沿抛物线

$y = x^2$ 上从原点 $z = 0$ 到 $z = -1 + i$ 点的弧线。

(2) $\int_{|z+1|=1} \frac{e^z}{(z^3+1)^2} dz$

(3) $\int_{|z-1|=2} \frac{z^6 - z^4 + 1}{(z^2 + 1)^2} dz$

(4) $\int_{|z|=2} \frac{z^{2n} dz}{1 + z^n}$, 其中 n 为自然数

(5) $\int_{|z|=2} \frac{z}{|z-1|^2} dz$

(6) $\int_0^{2\pi} \sin^{2n} x dx$, 其中 n 为自然数

(7) $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + 1} dx$

(8) $\int_{|z-i|=3} (z-1)^2 \sin \frac{2}{z} dz$

$$(9) \int_{|z|=4} (z-1) \ln\left(1-\frac{2}{z}\right) dz$$

四 (6) 求函数 $f(z) = \frac{1}{z(z-2)^2}$ 在点 $z=1$ 处的 Taylor 级数展开式。

五 (12) 将函数 $f(z) = \frac{1}{z(z-1)^2}$ 分别在下列圆环域中展开为罗伦 (Laurent) 级数

$$(1) 1 < |z| < \infty, \quad (2) 0 < |z-1| < 1.$$

六 (6) 记 $z = x + yi$, $z_0 = x_0 + y_0 i$, 设 $u(x, y)$ 为闭区域 $|z - z_0| \leq r$ 上的调和函数, 试利用柯西积分公式证明

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) d\theta$$